Busy Buffet

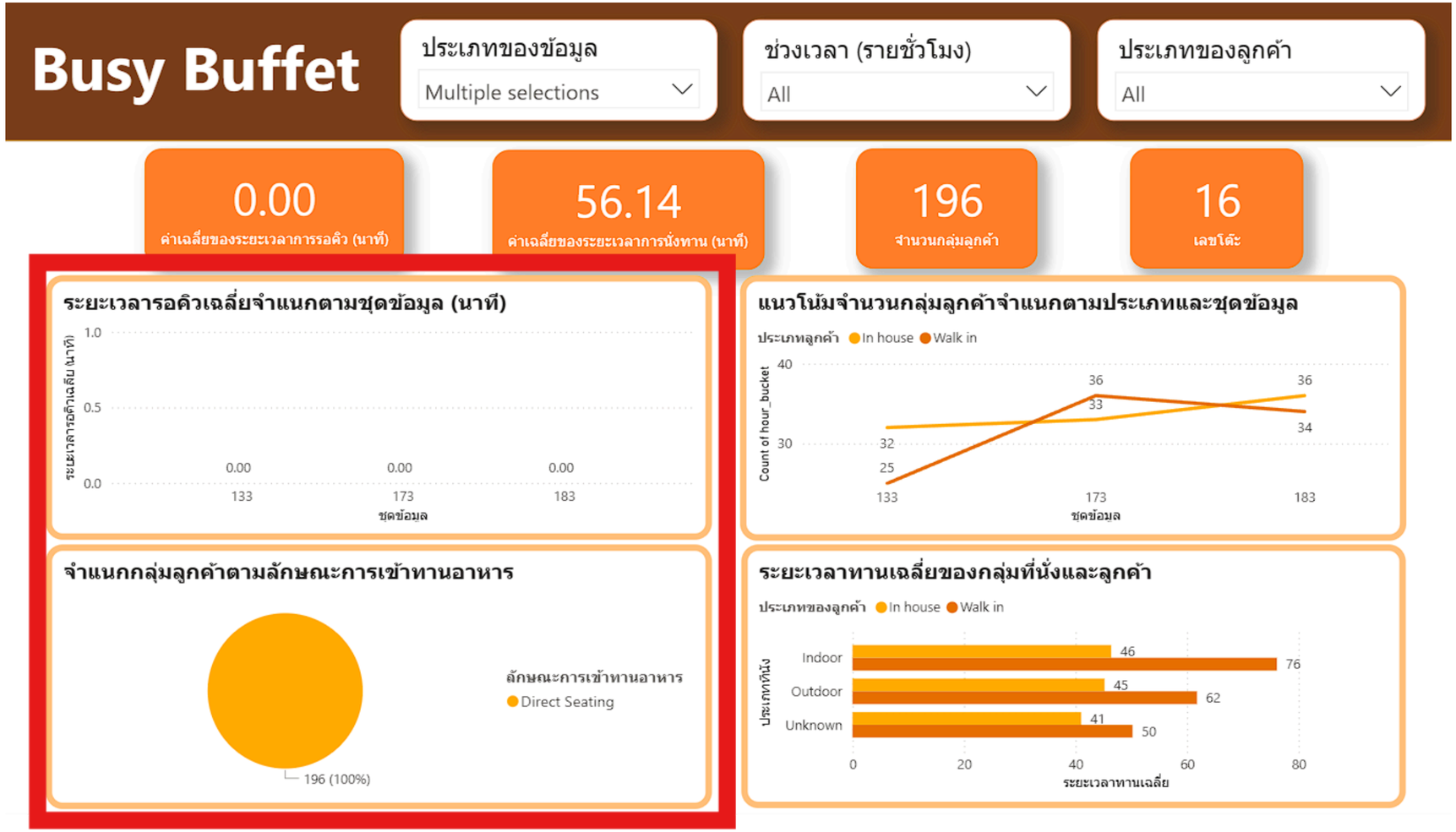
Summary

ผลลัพธ์

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.1) “In-house (hotel) customers are unhappy that they have to wait for a table. Walk-in customers are also unhappy,when they queue up for a long time and leave the queue because they don’t want to wait any longer”.

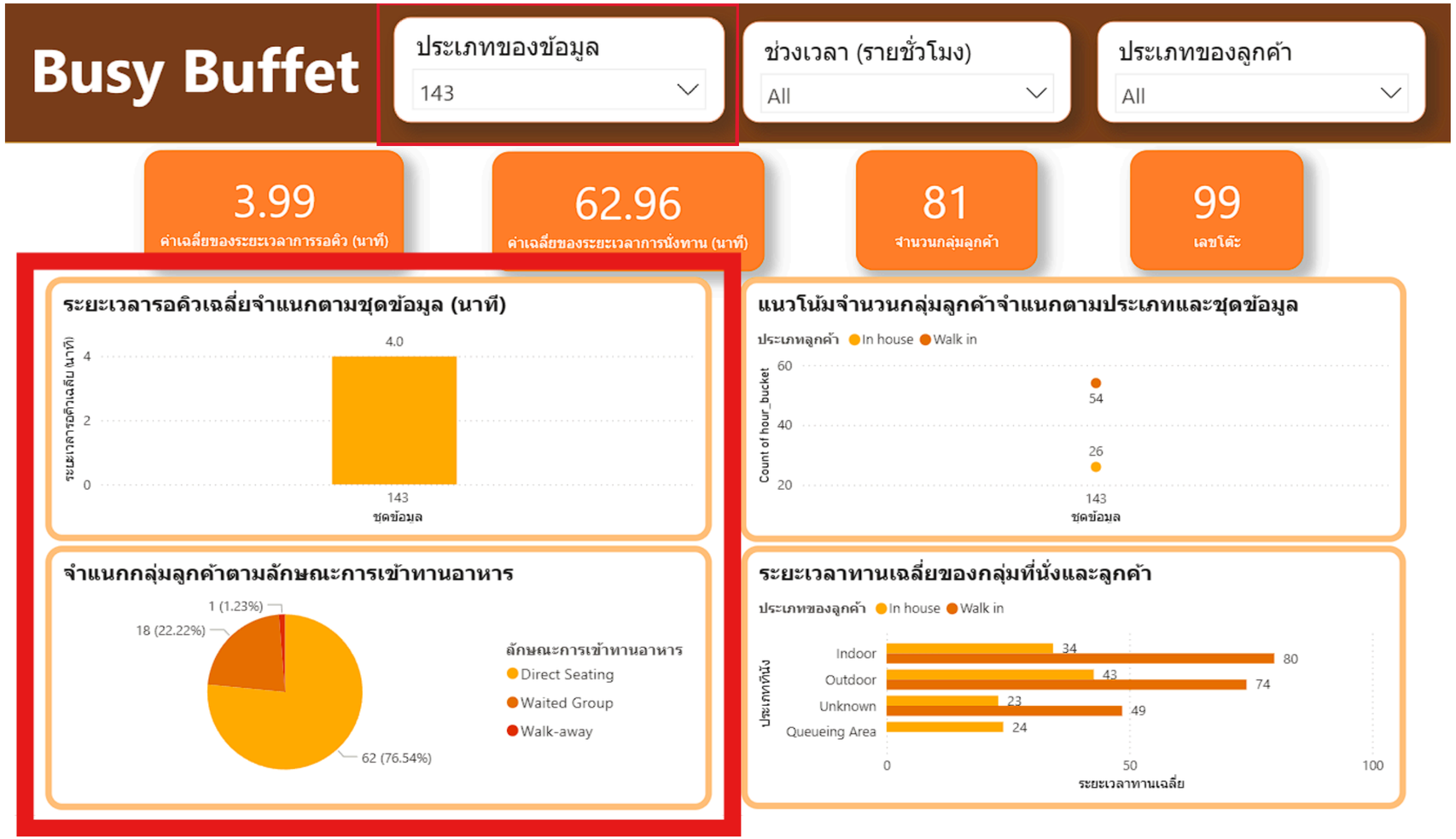


คำตอบคือไม่จริงครับ เหตุผลเพราะจากกราฟแท่งค่าของประเภทของข้อมูลที่ 133 173 และ 183 ไม่มีการรอคิว ลูกค้าได้รับทานอาหารทันที

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.1) “In-house (hotel) customers are unhappy that they have to wait for a table. Walk-in customers are also unhappy,when they queue up for a long time and leave the queue because they don’t want to wait any longer”.



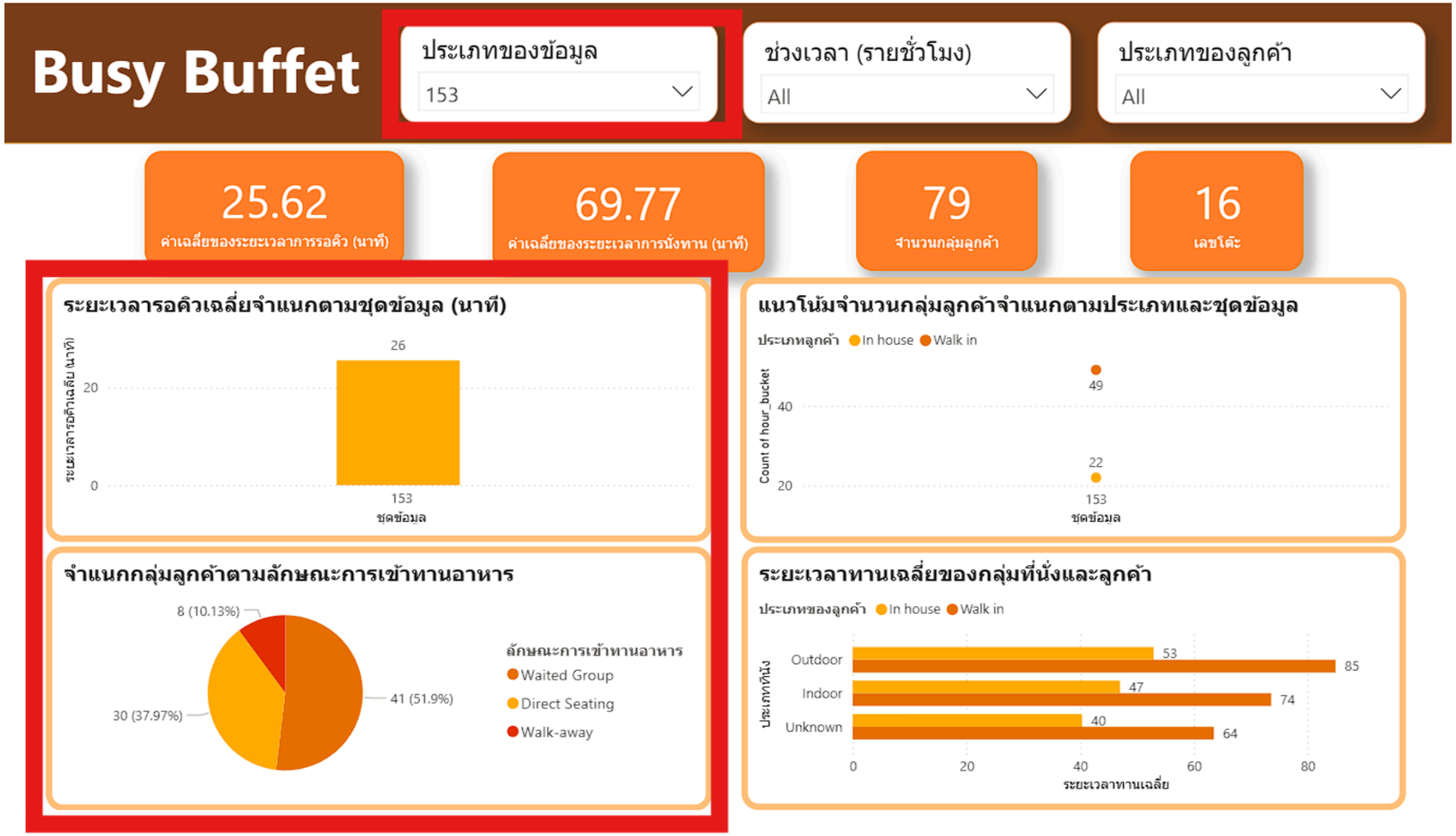
เพียงแตประเภทของข้อมูลที่ 143 และ 153 มีการรอคิว

ประเภทของข้อมูลที่ 143 ลูกค้าส่วนใหญ่มีการรอเวลาเฉลี่ย 4 นาทีและมีการรอคิวเพียง 23.5% ของลูกค้าทั้งหมดเท่านั้น และมีเพียง 1.23% ที่เลือกไม่รอ

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.1) “In-house (hotel) customers are unhappy that they have to wait for a table. Walk-in customers are also unhappy,when they queue up for a long time and leave the queue because they don’t want to wait any longer”.

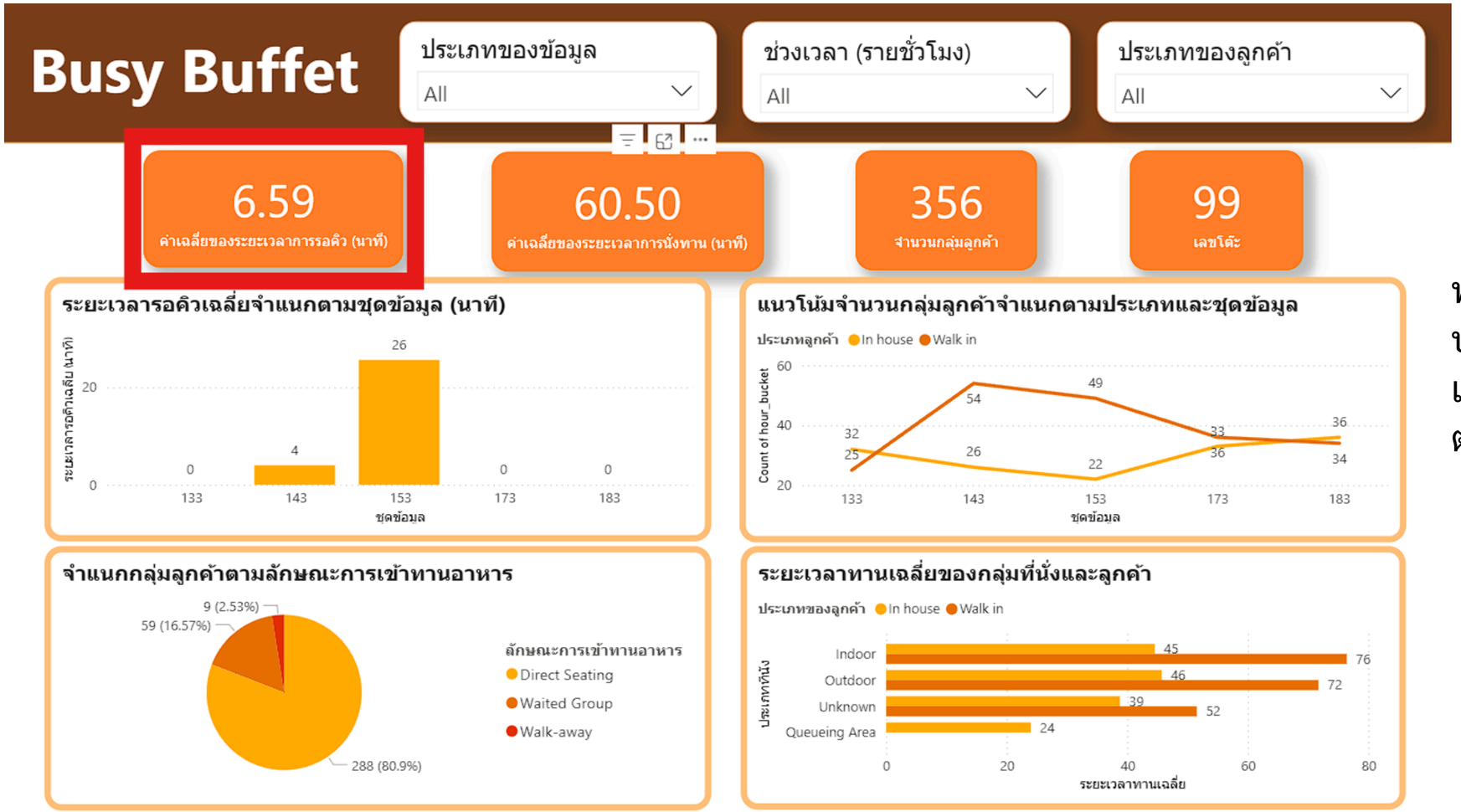


ประเภทของข้อมูลที่ 153 ลูกส่วนใหญ่รอเวลาเฉลี่ย 26 นาที มีการรอคิวจำนวน 49% จากลูกค้าทั้งหมด และมีลูกค้าที่ไม่รอ 10.13%

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.1) “In-house (hotel) customers are unhappy that they have to wait for a table. Walk-in customers are also unhappy,when they queue up for a long time and leave the queue because they don’t want to wait any longer”.

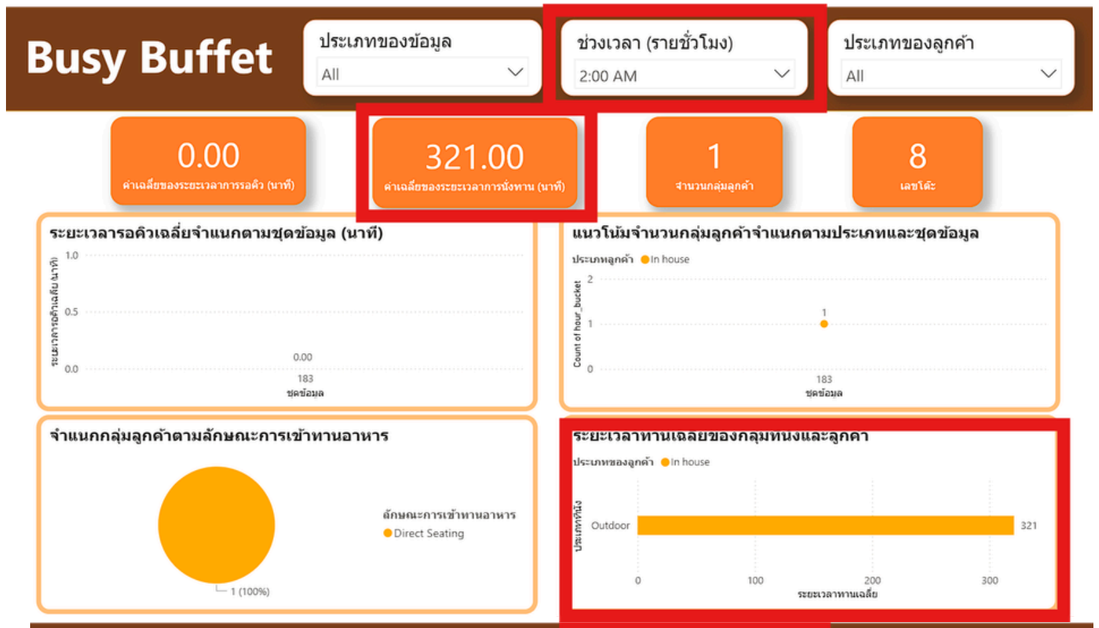


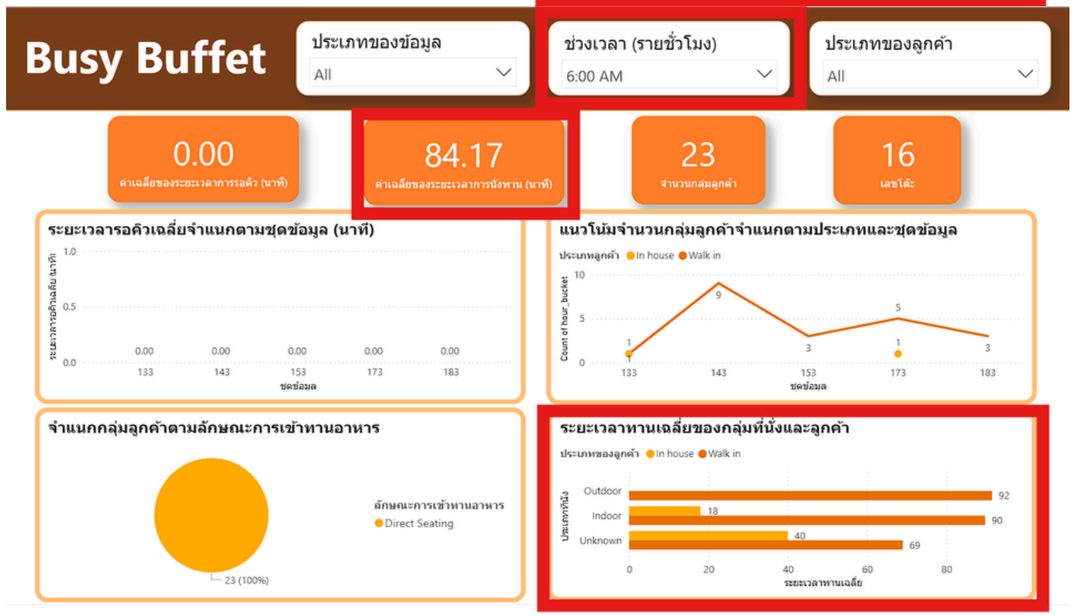
ทั้ง 5 ประเภทของข้อมูลที่แสดงมีเพียงแค่ 2 ประเภทเท่านั้น ที่มีการรอคิวเข้าทานอาหาร และรอเวลาเฉลี่ยประมาณ 7 นาที เท่านั้น คำตอบจึงเป็นไม่จริงและลูกค้ารอคิวไม่นาน

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.2) “We are very busy every day of the week. If it’s going to be this busy every week I think it’s impossible to sustain this business. This buffet business is not possible for this hotel”.





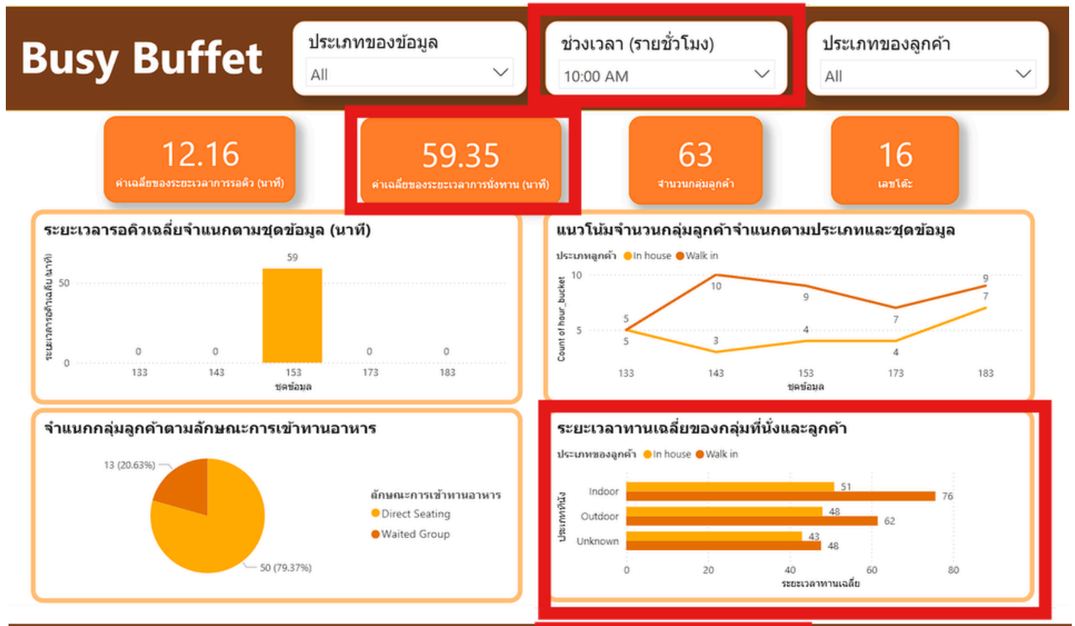
คำตอบคือไม่จริง ยกตัวอย่างช่วงเวลาดังนี้

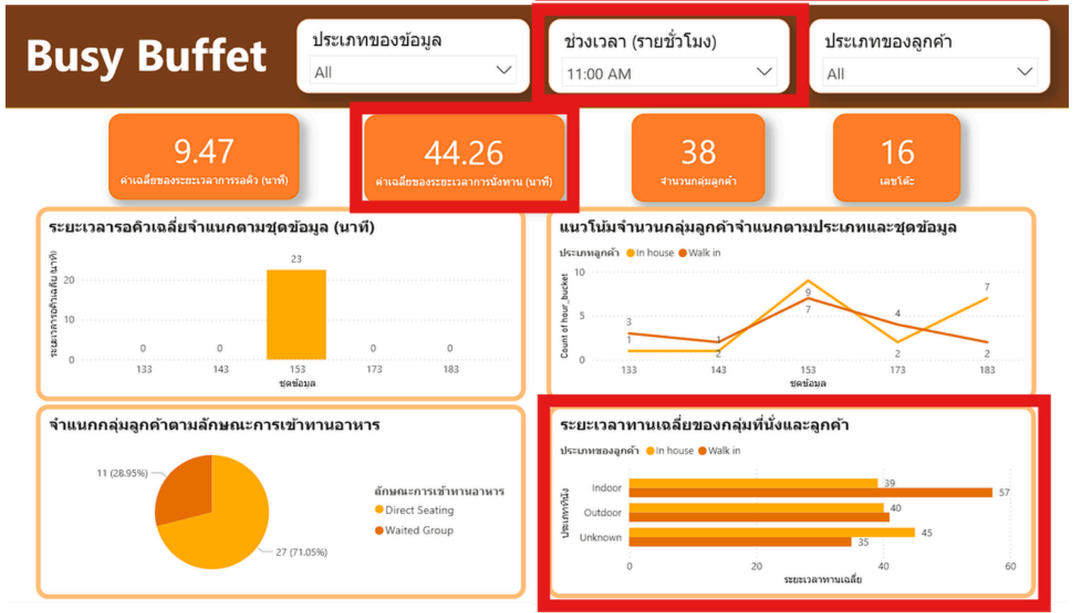
- 2 AM มีลูกค้าจำนวน 1 โต๊ะซึ่งทานเวลาประมาณ 321 นาที
- 6 AM มีลูกค้าจำนวน 9 โต๊ะ ทานเวลาเฉลี่ย 84.17 นาที

Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.2) “We are very busy every day of the week. If it’s going to be this busy every week I think it’s impossible to sustain this business. This buffet business is not possible for this hotel”.





- 10 AM มีลูกค้าจำนวน 33 โต๊ะ ทานเวลาเฉลี่ย 59.35 นาที
- 11 AM มีลูกค้าจำนวน 25 โต๊ะ ทานเวลาเฉลี่ย 44.26 นาที

จากข้อมูลจำนวนโต๊ะและค่าเฉลี่ยการทานอาหารทุกข้อมูลของแต่ละเวลา แสดงให้เห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาก็มีลูกค้าเยอะพอประมาณแต่ไม่ได้ยุ่งตลอดเวลา เพราะเวลาทานเฉลี่ยงของแต่ละช่วงเวลาไม่ได้ยาวนานขนาดนั้น

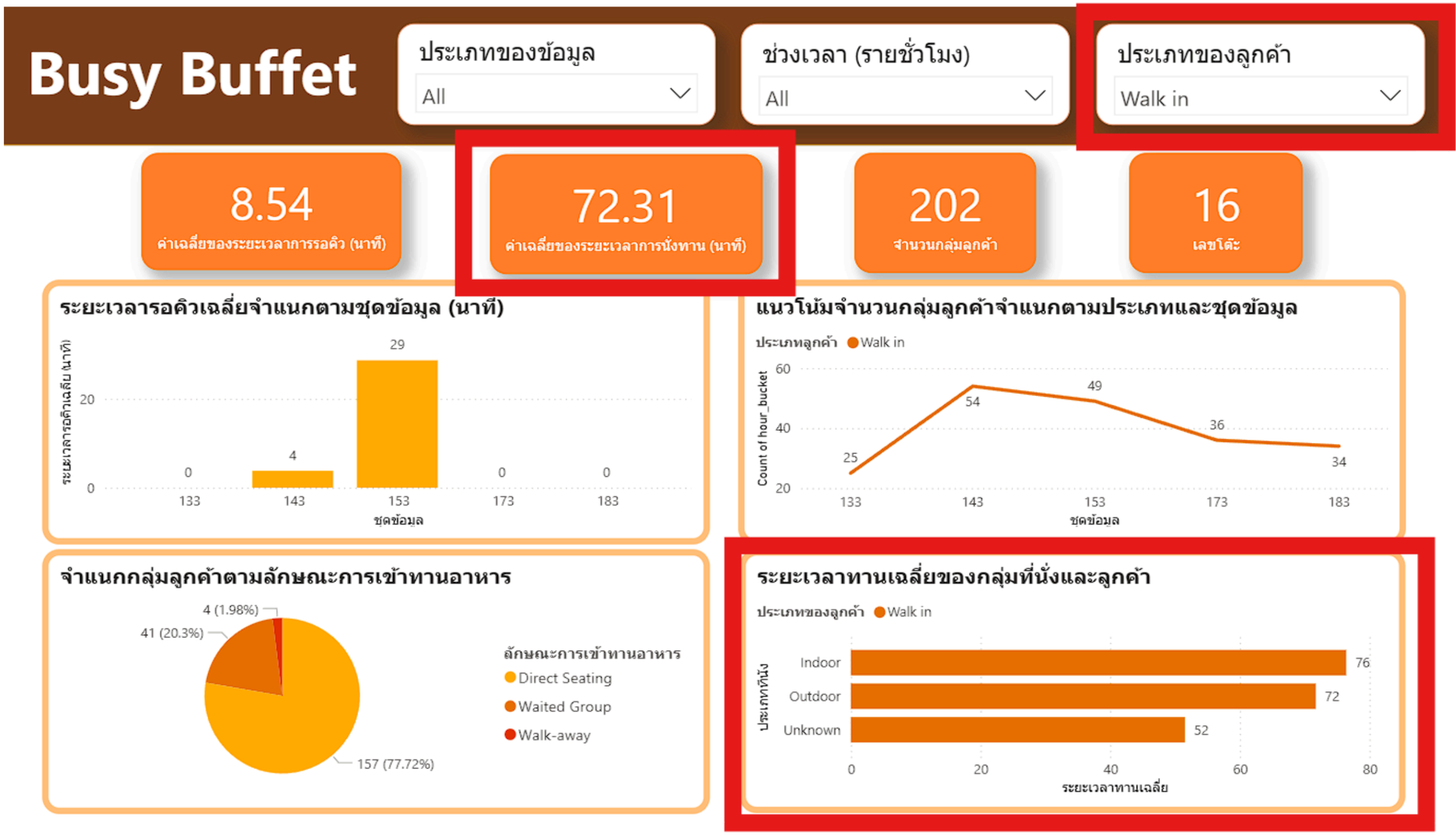
Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.3) “Walk-in customers sit the whole day. It's very difficult to find seats for in-house customers. We don’t have enough tables so when one customer sits for a long time it makes the queue very long”.

คำตอบคือจริง

ลูกค้า Walk-in ส่วนใหญ่นั่งทานอาหารเฉลี่ย 72.31 นาที แสดงให้เห็นว่าลูกค้า Walk-in นั่งไม่นานเกินไป

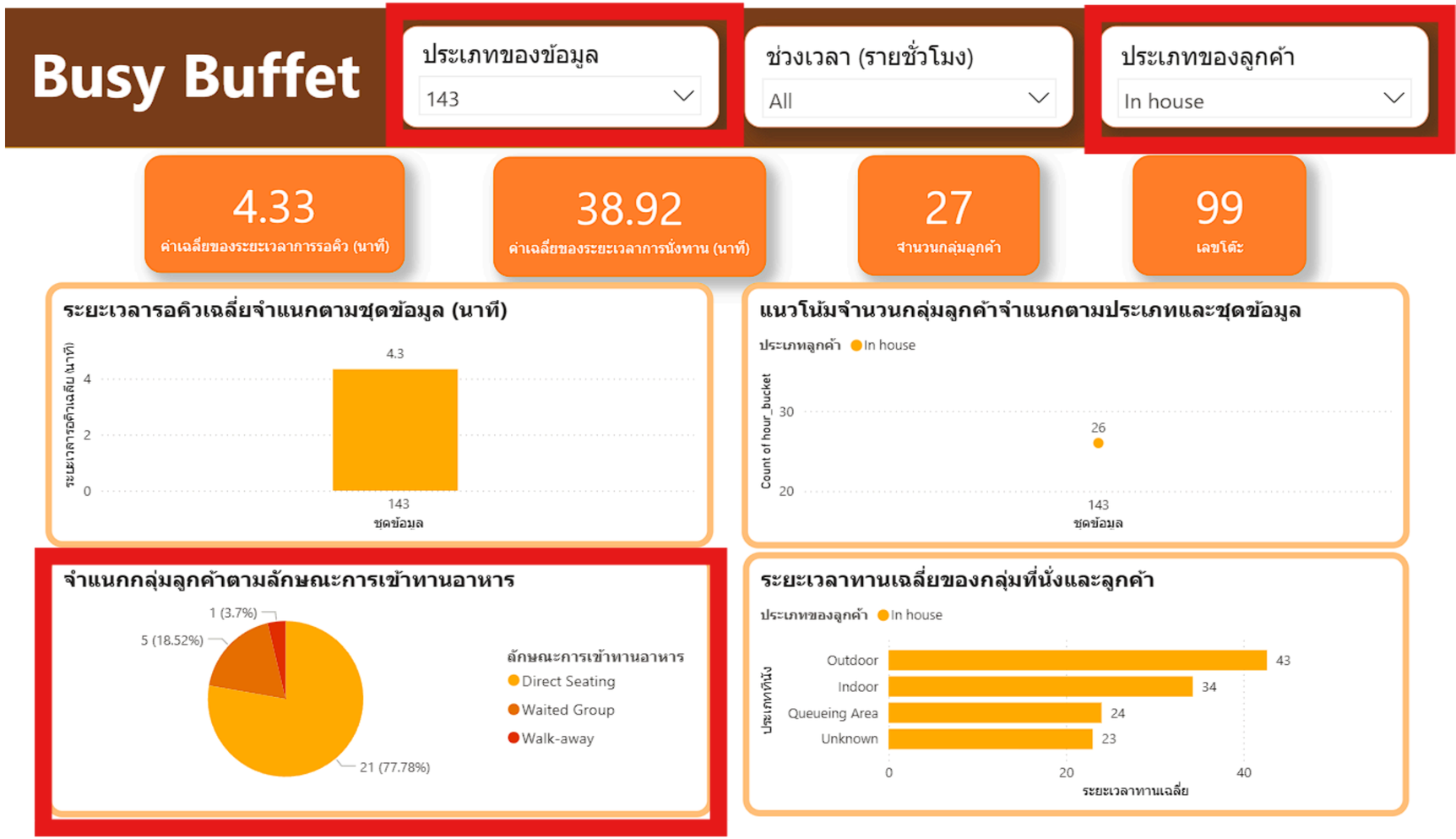


Task 1

1.For each staff comment, create visuals and analysis to prove if their statement is true or not .

1.3) “Walk-in customers sit the whole day. It's very difficult to find seats for in-house customers. We don’t have enough tables so when one customer sits for a long time it makes the queue very long”.

แต่เพราะจำนวนลูกค้าเยอะและโต๊ะไม่พอ จึงโต๊ะเพิ่มโต๊ะเลขโต๊ะ 16 เข้าไป ในทุกประเภทของข้อมูลและในประเภทของข้อมูลที่ 143 มีการทานอาหารในที่รับคิว ลูกค้าคนนั้นเป็นแขกโรงแรมจำนวน 1 กลุ่มลูกค้าซึ่งอาจทำให้ไม่พอใจ การเพิ่มโต๊ะจะเป็นวิธีที่จำเป็นต่อธุรกิจนี้

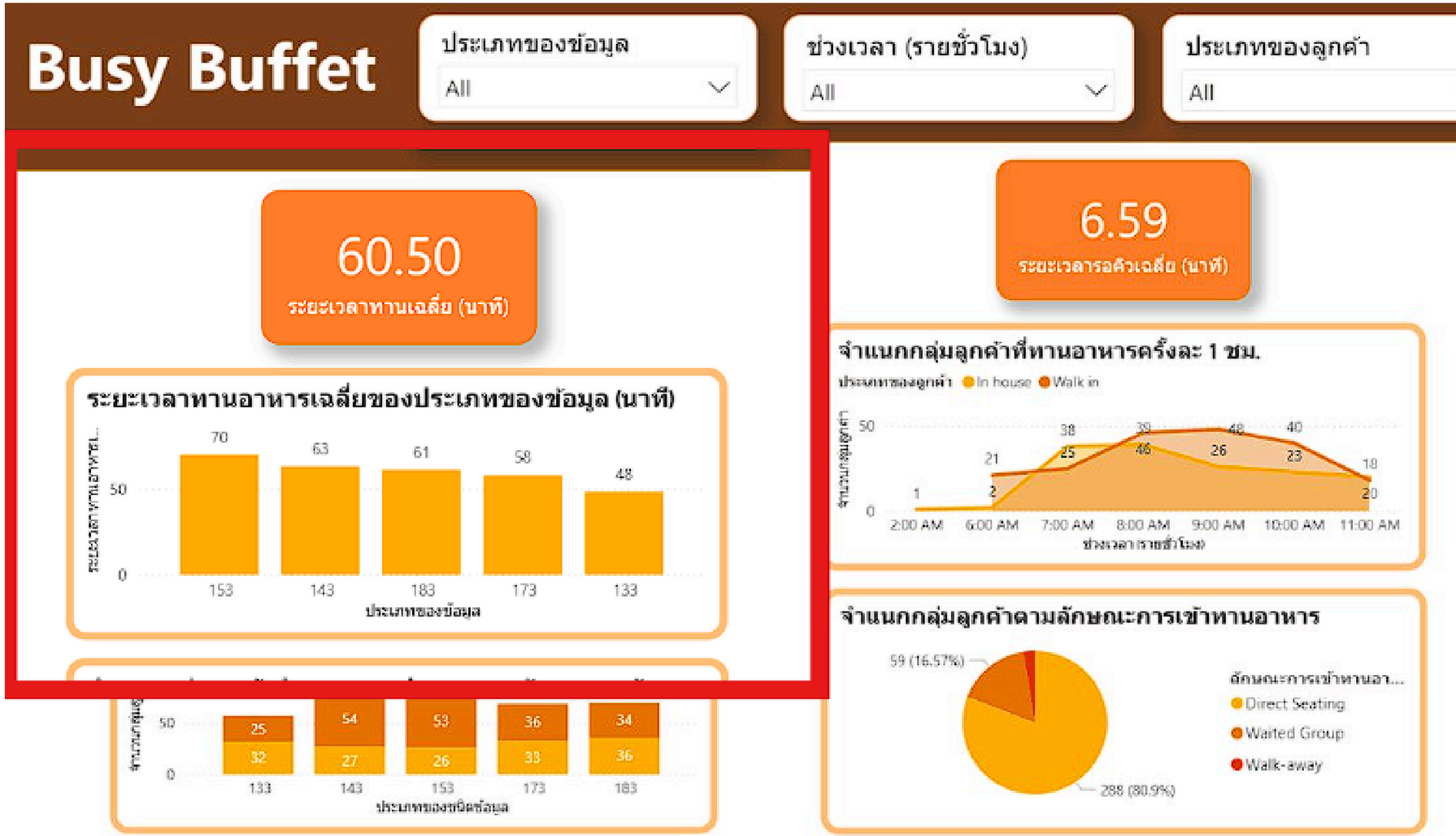


Task 2

2.For each of the recommended actions, create visual and analysis to disprove why each of them will not work. .

2.1) Reduce seating time (5 hours to less)

จากข้อมูลการลดเวลานั่งทาน อาจไม่ส่งผลกับการทานอาหารเนื่องจากค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการทานอาหารของทุกประเภทของข้อมูล คือ 60.50 นาที และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาทานแต่ละประเภท ไม่ห่างจากค่าเฉลี่ยรวมมากนัก แสดงถึงส่วนใหญ่นั่งไม่เกิน 5 ชั่วโมง



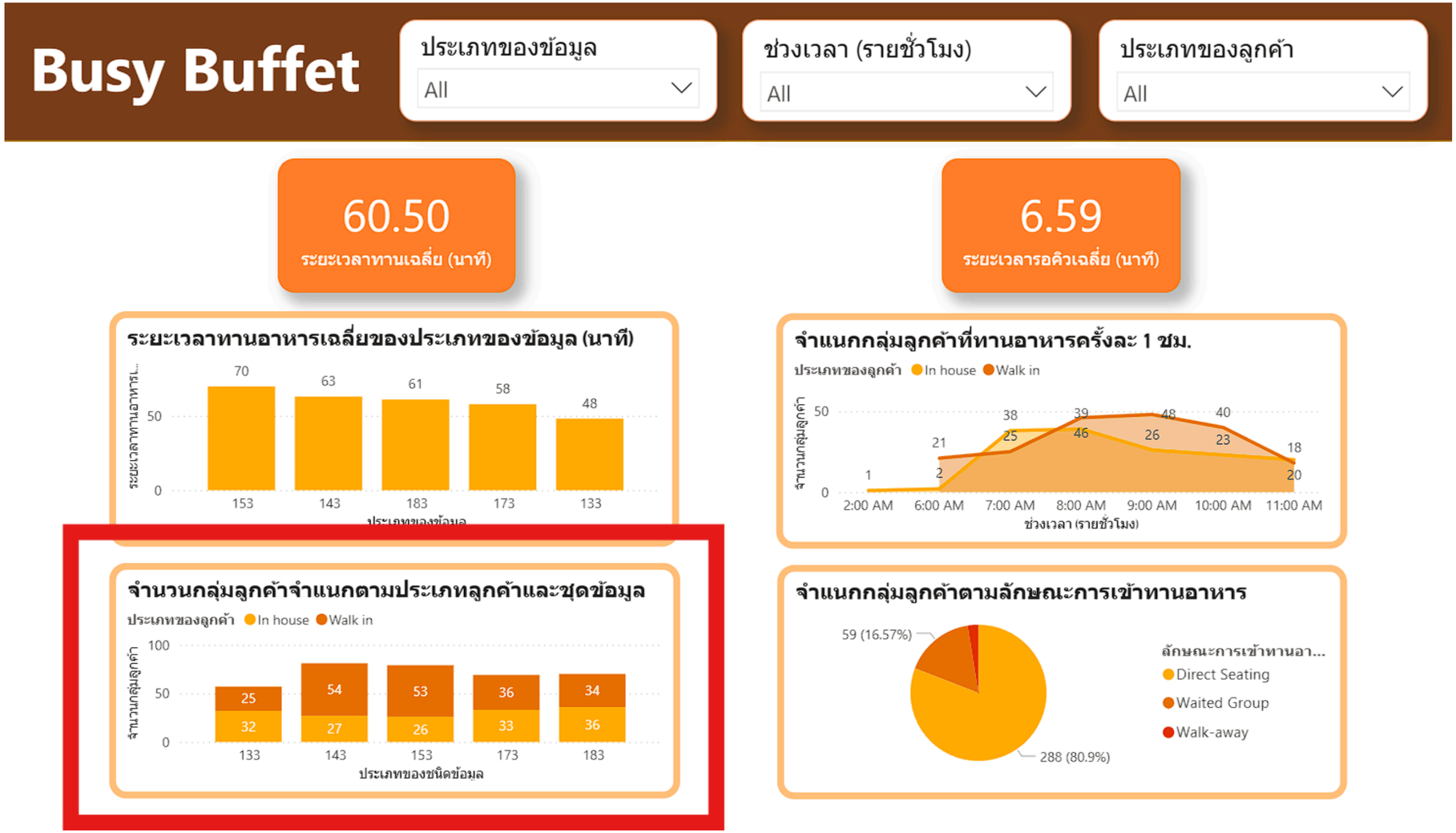
Task 2

2.For each of the recommended actions, create visual and analysis to disprove why each of them will not work. .

2.2) Increase price everyday to 259

จากข้อมูลไม่สามารถระบุได้ว่า ถ้าเพิ่มราคาจะมีลูกค้าเพิ่มหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลไม่มีระบุว่าข้อมูลเป็นวันอะไร จากการสันนิษฐาน 143 153 เป็นวันเสาร์ที่ 14/03/2026 และวันอาทิตย์ที่ 15/03/2026 ตามลำดับเพราะว่าลูกค้า walk-in ของวันเสาร์และวันอาทิตย์เยอะกว่าวันอื่น ๆ ทั้งที่ราคาบุฟเฟ่ต์ของวันเสาร์และวันอาทิตย์มากกว่าวันธรรมดา

แสดงถึงราคาอาจไม่มีผลกับการเข้ามาทานบุฟเฟ่ต์ของลูกค้า เพราะฉะนั้นการปรับราคาบุฟเฟ่ต์อาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ (การเพิ่มราคานั้นส่วนใหญ่จะมีกับการใช้บริการของลูกค้า เพราะราคาแพงขึ้นลูกค้าก็อาจจะมารับประทานน้อยลง)

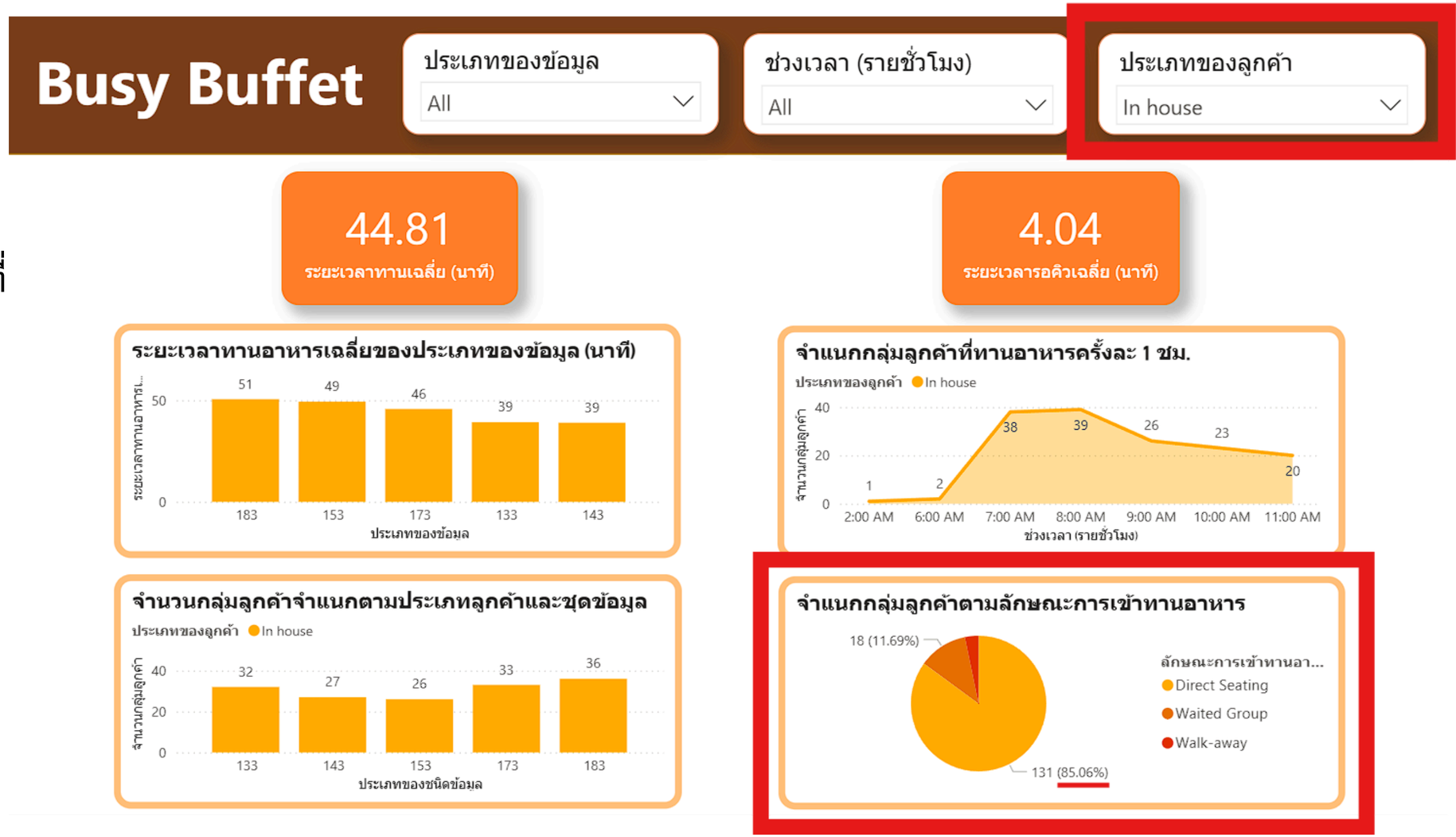


Task 2

2.For each of the recommended actions, create visual and analysis to disprove why each of them will not work. .

2.3) Queue skipping for in-house guest

จากข้อมูลมองว่าไม่จำเป็นต้องมีการยกเว้นคิวสำหรับลูกค้าแขกโรงแรม เนื่องจากว่าข้อมูลของลูกค้าแขกโรงแรมที่สามารถเข้าไปทานอาหารได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอคิว มีจำนวน 85.06% ลูกค้าทั้งหมดของโรงแรม
แสดงให้เห็นว่ามีโต๊ะว่างมากพอสำหรับแขกโรงแรม แต่อาจมีการรอคิวบ้างประเภทของข้อมูล



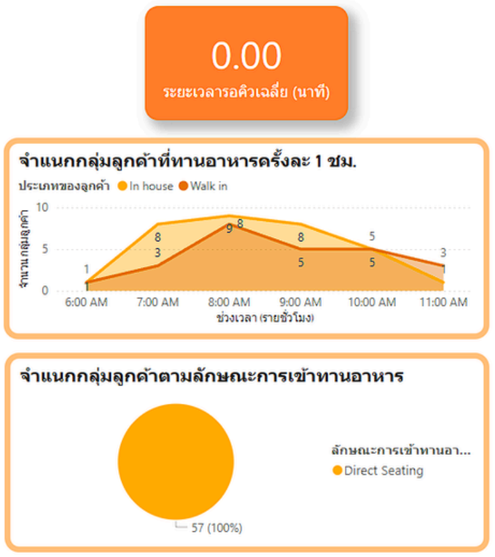
Task 2

2.For each of the recommended actions, create visual and analysis to disprove why each of them will not work. .

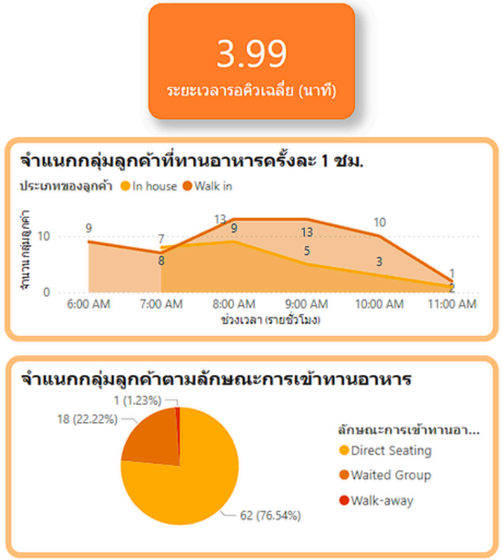
2.3) Queue skipping for in-house guest

จากกราฟข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีแค่ประเภทของข้อมูลที่ 143
และ 153 เท่านั้นที่ต้องรอคิว ส่วนประเภทข้อมูลที่เหลือ
สามารถทานบุฟเฟ่ต์ได้ทันที

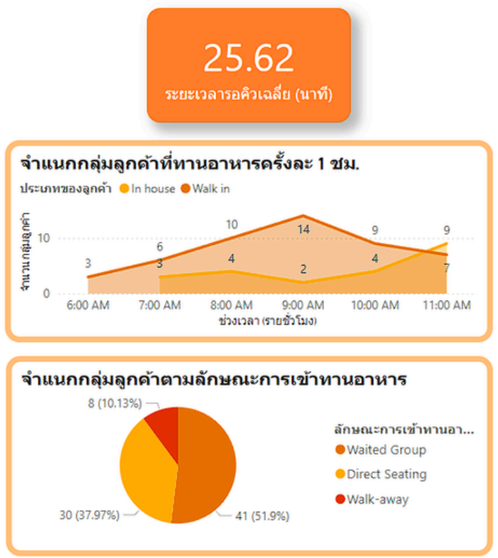
ประเภทข้อมูล
133



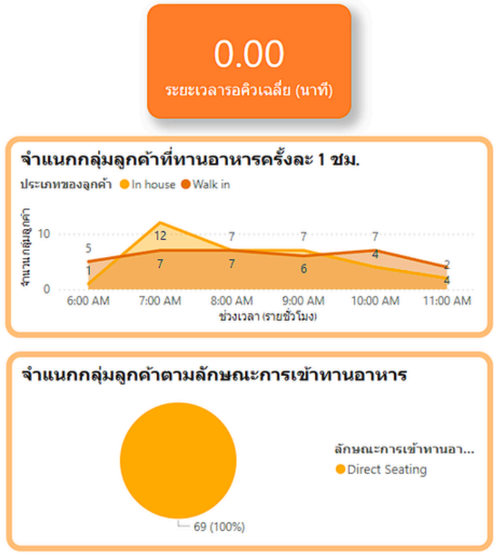
ประเภทข้อมูล
143



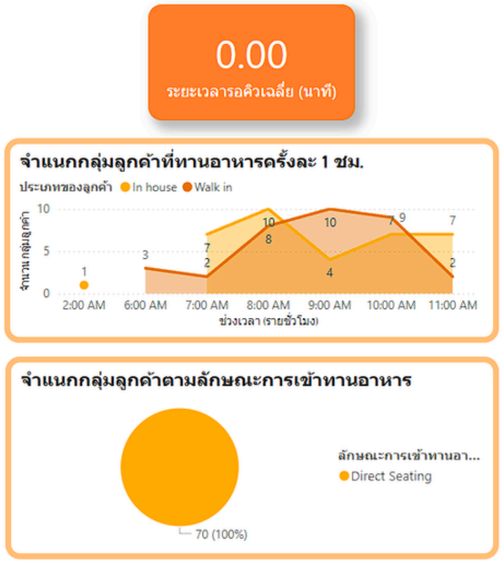
ประเภทข้อมูล
153



ประเภทข้อมูล
173



ประเภทข้อมูล
183

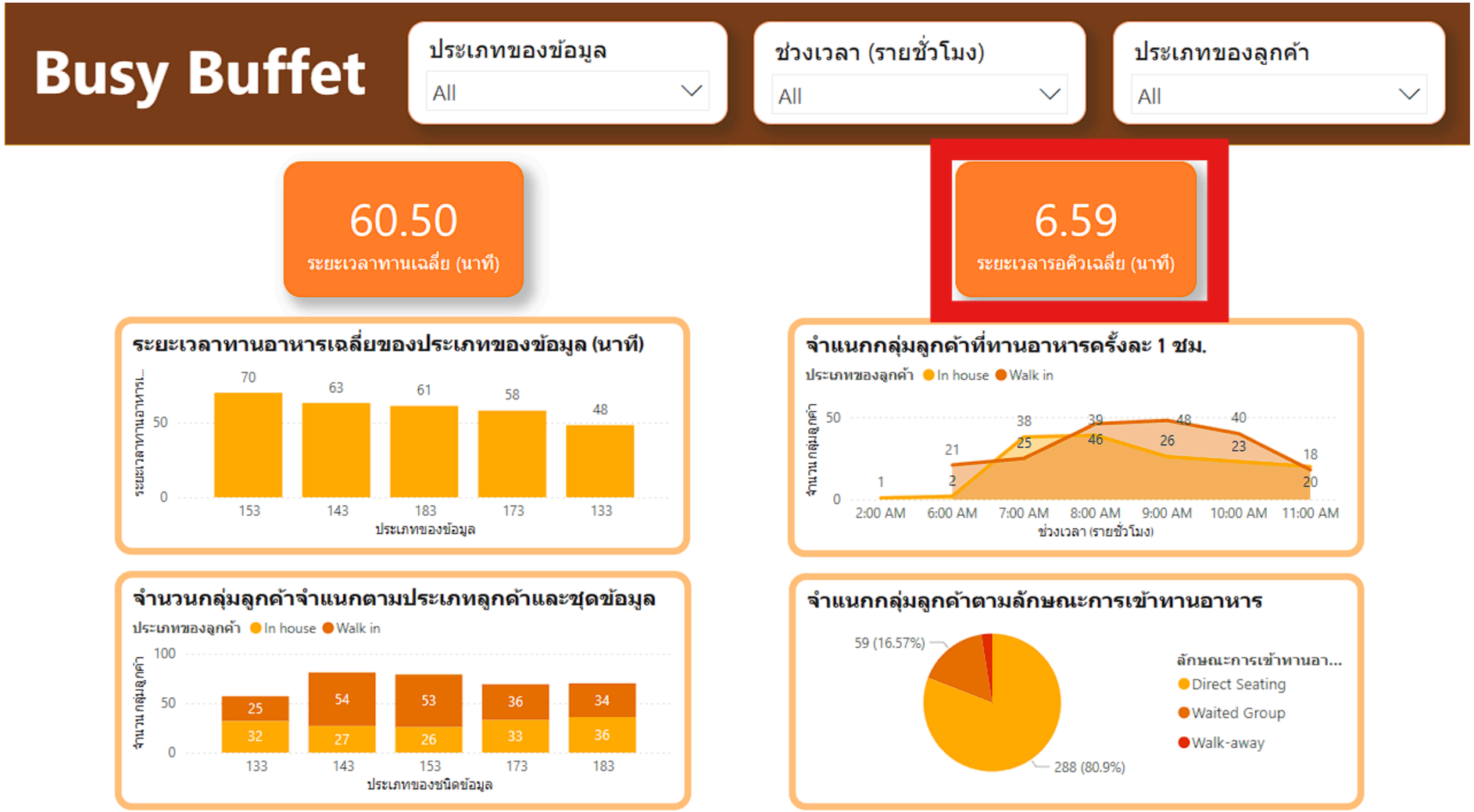


Task 2

2.For each of the recommended actions, create visual and analysis to disprove why each of them will not work. .

2.3) Queue skipping for in-house guest

ดังนั้น จากข้อมูลรวมบอกได้ว่าการรอคิวเวลาไม่เกิน 7 นาที
ผมมองว่าไม่นานเกินที่จะต้องยกเว้นคิวให้กับลูกค้าแขก
โรงแรม



Task 3

3.Pick 1 recommended action, create visual and analysis to support why it will work . Describe and add through your own experience why you believe it to be the best solution. You can adjust specific details of the action and explain your reasoning. You can choose your preferred way of communicating as long as it is submittable through a google drive.

ความคิดนี้มีชื่อว่า การแบ่งโซน (Zoning Area)

ความคิดนี้เป็นต่อยอดจาก Task 2 ข้อ 3 เป็นการทำบุฟเฟ่ต์โรงแรมโดยแบ่งโซนของกลุ่มลูกค้า โซนนึงก็ไว้สำหรับลูกค้า walk-in และอีกโซนนึงเป็นลูกค้า In-house โดยอิงจากข้อมูลที่ผมสันนิษฐานว่า ประเภทของข้อมูลที่ 143 และ 153 อาจเป็นวันเสาร์ที่ 14/03/2026 และวันอาทิตย์ที่ 15/03/2026 โดยแบ่งพื้นที่นั่งไว้หนึ่งโซนเพื่อให้สำหรับลูกค้า In-house อาจช่วยลดปัญหาด้านคิวและให้ความสำคัญกับแขกโรงแรม

ข้อดี

- แขกโรงแรม (In-house) จะรู้สึกว่ามีพื้นที่ของตัวเอง ไม่ต้องไปแย่งกับลูกค้าขาจรที่มาจากโปรโมชั่น TikTok
- พนักงานจัดการง่ายขึ้น แบ่งหน้าที่ชัดเจนว่าใครดูแลโซนไหน

ข้อเสีย

- หากคุณกันที่ไว้ให้ In-house มากเกินไป แต่แขกโรงแรมมาน้อย โต๊ะเหล่านั้นจะกลายเป็น "โต๊ะว่างที่เสียเปล่า"

Task 3

3.Pick 1 recommended action, create visual and analysis to support why it will work . Describe and add through your own experience why you believe it to be the best solution. You can adjust specific details of the action and explain your reasoning. You can choose your preferred way of communicating as long as it is submittable through a google drive.

Busy Buffet

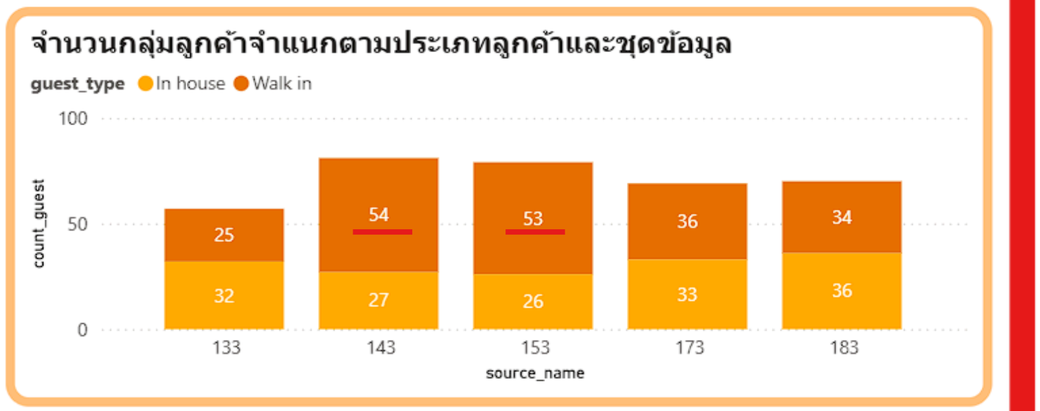
ประเภทของข้อมูล: All

ช่วงเวลา (รายชั่วโมง): All

ประเภทของลูกค้า: All

จากกราฟที่แสดงบ่งบอกถึง วันเสาร์และวันอาทิตย์มีลูกค้า Walk-in มากกว่าวันอื่น ๆ การจัดโซนเฉพาะให้กับลูกค้า In-house ในวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจให้ความสำคัญกับลูกค้า In-house และอาจช่วยให้ลดปัญหาด้านคำบ่นของลูกค้า In-house
จากตารางบ่งบอกถึง ลูกค้ามีความชื่นชอบในการนั่งที่นั่ง Outdoor อาจแบ่งพื้นที่ครึ่งนึงเฉพาะลูกค้า In-house ในพื้นที่นี้

ดังนั้น การแบ่งโซน(Zoning Area) อาจสามารถแก้ไขปัญหาบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าโรงแรมได้ด้วยการจัดการแบ่งพื้นที่ของลูกค้าแต่ละประเภท



จำนวนกลุ่มลูกค้าตามช่วงเวลาและประเภทโซนที่นั่ง

ประเภทของที่นั่ง	00 AM	7:00 AM	8:00 AM	9:00 AM	10:00 AM	11:00 AM	Total
Indoor	13	22	25	35	22	17	134
Outdoor	8	36	56	33	37	17	188
Queueing Area				1			1
Unknown	2	5	4	5	4	4	33
Total	23	63	85	74	63	38	356

Appendix

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับขั้นตอนการจัดทำ

1. การสกัดและแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Extraction & Transformation)

กระบวนการ: แยกข้อมูลจาก Multi-sheet Excel ให้เป็นไฟล์ CSV รายแผ่น (เช่น 133.csv, 143.csv) โดยใช้ Windows PowerShell ISE

เหตุผล (Reason): ที่เลือกใช้ PowerShell เนื่องจาก

เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม Windows ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

สามารถเขียน Script เพื่อรันกระบวนการแบบ Automation ในอนาคต

ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลสูง

จำเป็นต้องแบ่งเป็น CSV เนื่องจากไฟล์ Excel ไม่เหมาะสำหรับการใช้นำข้อมูลเข้า Database โดยตรง

Administrator: Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

01_change_xlsx_to_csv.ps1

```
$excelFile = "D:\Test-Project\Test-Atmind\2026 Data Test1 Final - Busy Buffet Dataset.xlsx"
$outputFolder = "D:\Test-Project\Test-Atmind"

# ตรวจสอบโฟลเดอร์
if (!(Test-Path $outputFolder)) { New-Item -ItemType Directory -Path $outputFolder }

# ดึงรายชื่อ Sheet
$sheets = Get-ExcelSheetInfo -Path $excelFile

foreach ($sheet in $sheets) {
    $name = $sheet.Name
    $outputPath = Join-Path $outputFolder "$name.csv"

    # แก้ไขตรงนี้: เติม * หลัง -AsText เพื่อบอกว่าเอาทุก Column เป็น Text
    Import-Excel -Path $excelFile -WorksheetName $name -AsText * |
    Export-Csv -Path $outputPath -NoTypeInformation -Encoding UTF8

    Write-Host "สำเร็จ! แปลง Sheet [$name] เรียบร้อยแล้ว" -ForegroundColor Green
}

Write-Host "`nกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว!" -ForegroundColor Yellow -BackgroundColor DarkBlue
```

Administrator: Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

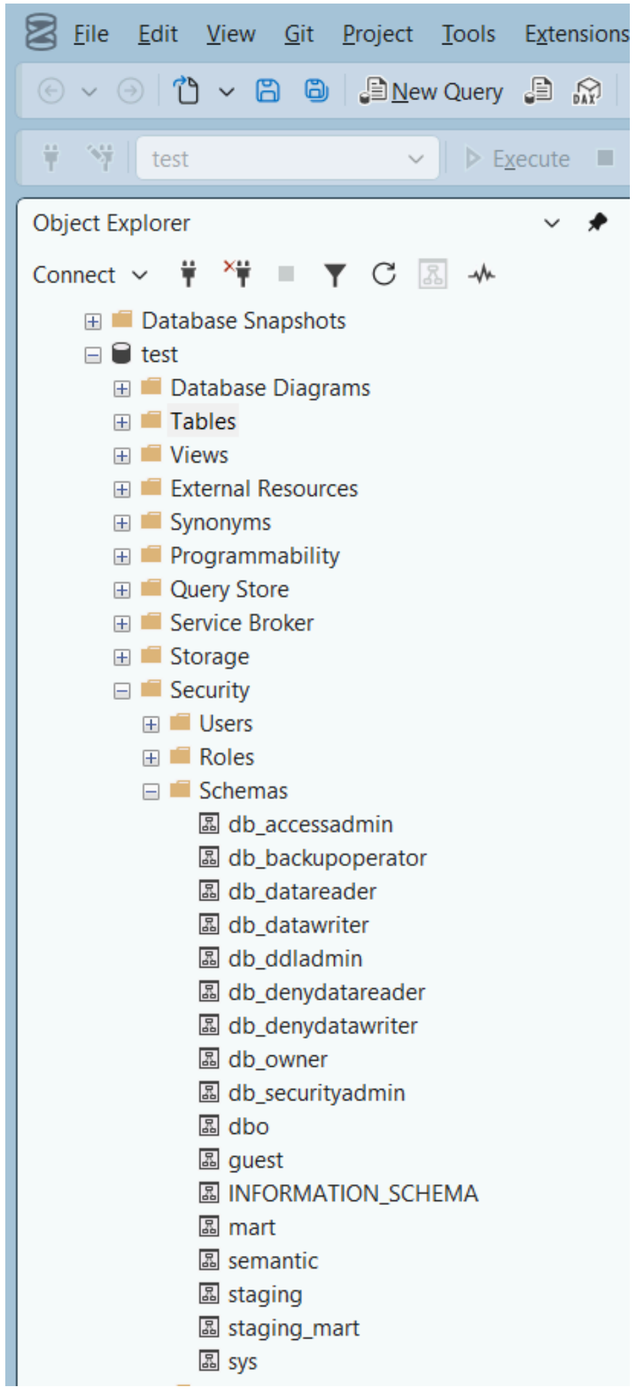
01_change_xlsx_to_csv.ps1 | 02_change_comma_to_pipe.ps1

```
# 1. กำหนดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
$folderPath = "D:\Test-Project\Test-Atmind"

# 2. ดึงรายชื่อไฟล์ .csv ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ออกมา
$files = Get-ChildItem -Path $folderPath -Filter "*.csv"

foreach ($file in $files) {
    try {
        $inputFile = $file.FullName

        # ดึงชื่อไฟล์ (ไม่เอา .csv) เพื่อใช้ในคอลัมน์ source_name
        $fileNameOnly = [System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($inputFile)

        # 3. อ่านข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ตัวแปร (ต้องทำแบบนี้ถึงจะเซฟทับไฟล์เดิมได้)
        # เราใส่ ( ) ครอบคำสั่ง Import-Csv เพื่อให้มันอ่านจนจบและปิดไฟล์ทันที
        $data = (Import-Csv -Path $inputFile -Delimiter ',' -Encoding UTF8)

        # 4. เพิ่มคอลัมน์ source_name และเขียนทับไฟล์เดิมด้วยตัวคั่น |
        $data | Select-Object *, @{Name="source_name"; Expression={$fileNameOnly}} |
        Export-Csv -Path $inputFile -Delimiter '|' -NoTypeInformation -Encoding UTF8

        Write-Host "สำเร็จ: [$($file.Name)] เพิ่มคอลัมน์และแปลงเป็น Pipe เรียบร้อย" -ForegroundColor Green
    }
    catch {
        Write-Host "ผิดพลาด: ไม่สามารถจัดการไฟล์ $($file.Name) ได้เนื่องจาก: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    }
}

Write-Host "`n--- ทำงานเสร็จสิ้นทุกไฟล์แล้ว ---" -ForegroundColor Yellow
```

2. การวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Architecture)

การออกแบบโครงสร้างการจัดการข้อมูล (Schema Design) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น (Layers):

- Staging Schema: สำหรับจัดเก็บ Raw Data เดิมจากแหล่งข้อมูล
- Mart Schema: สำหรับเก็บข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาด (Cleaned Data) และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์



3. การนำเข้าและบันทึกแหล่งที่มา (Data Ingestion)

- กระบวนการ: นำเข้าไฟล์ CSV ทั้งหมดสู่ Table staging.fact_queue ผ่าน PowerShell Script
- การรักษาความครบถ้วน: มีการเพิ่มคอลัมน์ source_name เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยใช้ชื่อไฟล์เป็นการแยกข้อมูล

Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

03_insert_data_133.ps1

```
# 1. กำหนดค่าพื้นฐาน
$csvPath = "D:\Test-Project\Test-Atmind\133.csv"
$serverName = ".\SQLEXPRESS"
$databaseName = "test"
$tableName = "fact_queue"
$schemaName = "staging"

# 2. อ่านข้อมูลจาก CSV โดยใช้ตัวคั่นเป็น | (Pipe)
# ถ้าไฟล์ดิบเว้นไว้ | ต้องระบุแบบนี้ครับ
$rawData = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter '|' -Encoding UTF8

# 3. ขั้นตอนการ Clean ข้อมูล (ลบคอมม่าในตัวเลข)
$cleanedData = foreach ($row in $rawData) {
    # สร้าง Object ใหม่เพื่อเก็บค่าที่ล้างแล้ว
    $newRow = $row | Select-Object *

    # วนลูปเช็คทุกคอลัมน์ในแถวนี้ๆ
    foreach ($prop in $row.PSObject.Properties.Name) {
        $val = $row.$prop

        # ถ้าค่ามีคอมม่าปนกับตัวเลข (เช่น 1,200.50) ให้ลบคอมม่าออก
        # ใช้ Regex ตรวจสอบว่ามีคอมม่าระหว่างตัวเลขหรือไม่
        if ($val -match '^\d{1,3}(,\d{3})*(\.\d+)?$') {
            $newRow.$prop = $val.Replace(',', '')
        }
    }
    $newRow
}

# 4. นำข้อมูลที่ Clean แล้วเข้าสู่ SQL
try {
    Write-SqlTableData -ServerInstance $serverName -DatabaseName $databaseName -SchemaName $schemaName -TableName $tableName -InputData $cleanedData -Force
    Write-Host "ล้างข้อมูลและนำเข้าสำเร็จแล้ว!" -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Host "เกิดข้อผิดพลาด: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
}
```

Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

03_insert_data_133.ps1 | 07_insert_data_183.ps1

```
# 1. กำหนดค่าพื้นฐาน
$csvPath = "D:\Test-Project\Test-Atmind\183.csv"
$serverName = ".\SQLEXPRESS"
$databaseName = "test"
$tableName = "fact_queue"
$schemaName = "staging"

# 2. อ่านข้อมูลจาก CSV โดยใช้ตัวคั่นเป็น | (Pipe)
# ถ้าไฟล์ดิบเว้นไว้ | ต้องระบุแบบนี้ครับ
$rawData = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter '|' -Encoding UTF8

# 3. ขั้นตอนการ Clean ข้อมูล (ลบคอมม่าในตัวเลข)
$cleanedData = foreach ($row in $rawData) {
    # สร้าง Object ใหม่เพื่อเก็บค่าที่ล้างแล้ว
    $newRow = $row | Select-Object *

    # วนลูปเช็คทุกคอลัมน์ในแถวนี้ๆ
    foreach ($prop in $row.PSObject.Properties.Name) {
        $val = $row.$prop

        # ถ้าค่ามีคอมม่าปนกับตัวเลข (เช่น 1,200.50) ให้ลบคอมม่าออก
        # ใช้ Regex ตรวจสอบว่ามีคอมม่าระหว่างตัวเลขหรือไม่
        if ($val -match '^\d{1,3}(,\d{3})*(\.\d+)?$') {
            $newRow.$prop = $val.Replace(',', '')
        }
    }
    $newRow
}

# 4. นำข้อมูลที่ Clean แล้วเข้าสู่ SQL
try {
    Write-SqlTableData -ServerInstance $serverName -DatabaseName $databaseName -SchemaName $schemaName -TableName $tableName -InputData $cleanedData -Force
    Write-Host "ล้างข้อมูลและนำเข้าสำเร็จแล้ว!" -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Host "เกิดข้อผิดพลาด: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
}
```

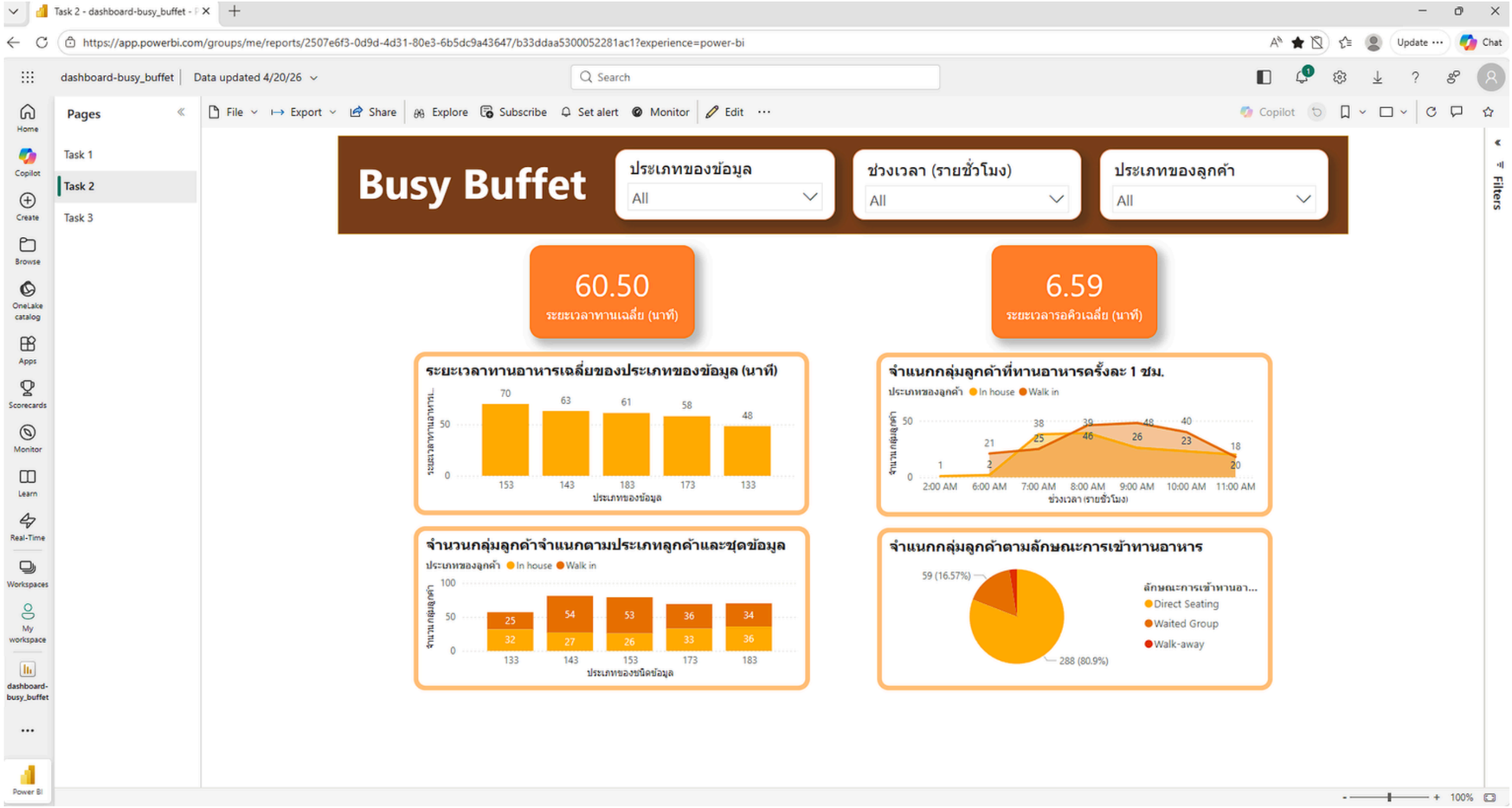
4. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Transformation with DBT)

- เครื่องมือที่ใช้: ใช้ dbt (Data Build Tool) ในการทำ Transformation และสร้าง Table mart.cleaned_fact_queue การจัดการข้อมูลที่ผิดปกติ (Anomalies)
- กรณี pax = 0 แก้ไข Logic ที่ผิดพลาด เช่น การสลับค่าระหว่าง meal_start และ meal_end ในบาง Record และทั้ง 7 Record มีช่องว่างทุกช่อง
- เหตุผล (Reason): การใช้ dbt ช่วยให้กระบวนการ Clean ข้อมูลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน (Standardized) ง่ายต่อการตรวจสอบ (Version Control) และรองรับการทำ Automation Pipeline ผ่านกระบวนการ **Extract Load and Transform (ELT)**

```sql
{{ config(
    materialized='table',
    schema='mart'
) }}

with raw_data as (
    select * from {{ source('staging', 'fact_queue') }}
),

cleaned as (
    select
        try_cast(nullif(service_no, '') as int) as service_no,
        try_cast(nullif(pax, '') as int) as pax,
        cast(nullif(table_no, '') as nvarchar(10)) as table_no,

        try_cast(nullif(queue_start, '') as time(0)) as queue_start,
        try_cast(nullif(queue_end, '') as time(0)) as queue_end,

        -- Logic: สลับค่าเฉพาะ service_no 62 และ source_name 183
        case
            when try_cast(nullif(service_no, '') as int) = 62
                 and cast(nullif(source_name, '') as nvarchar(50)) = '183'
            then try_cast(nullif(meal_end, '') as time(0))
            else try_cast(nullif(meal_start, '') as time(0))
        end as meal_start,

        case
            when try_cast(nullif(service_no, '') as int) = 62
                 and cast(nullif(source_name, '') as nvarchar(50)) = '183'
            then try_cast(nullif(meal_start, '') as time(0))
            else try_cast(nullif(meal_end, '') as time(0))
        end as meal_end,

        cast(nullif(guest_type, '') as nvarchar(50)) as guest_type,
        cast(nullif(source_name, '') as nvarchar(50)) as source_name
    from raw_data
)

select
    *
from cleaned
where service_no is not null
  and pax is not null
  and pax > 0
  and not (queue_start is null and queue_end is null and meal_start is null and meal_end is null)
```

5. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics & Visualization)

กระบวนการ: เชื่อมต่อข้อมูลจาก SQL Server เข้าสู่ Power BI เพื่อ
ประมวลผลและสร้าง Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล



Publish to Service Online : สำหรับ share ให้กับผู้วิเคราะห์ข้อมูลในการ Monitor

Thank You

Pheeraphat Soroschokchai